

座位号

专业

学院

学号

姓名

线

封

密

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

# 华南理工大学本科生期末考试

2024-2025-1 《计算方法》A 卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；  
2. 可使用计算器，所有答案请直接答在**试卷上**；  
3. 考试形式：**闭卷**；  
4. 本试卷共 **八** 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

得分

## 一. 单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 我们说“线性方程组迭代法是发散的”，这句话的具体含义不是下列哪一项\_\_\_\_\_。
- A 对任意初始向量该迭代法都发散  
B 不是对任意初始向量该迭代法都收敛  
C 对有的初始向量该迭代法发散，但对有些初始向量该迭代法又可能收敛  
D 一定存在某个初始向量使得迭代方法不收敛
2. 下列说法错误的是\_\_\_\_\_。
- A 分段线性插值在几何上就是用折线近似代替给定曲线；  
B Jacobi 迭代法和 GS 迭代法收敛的充要条件是系数矩阵 A 严格对角占优；  
C n 个求积节点的插值型求积公式至少具有 n -1 次代数精度；  
D 单位矩阵算子范数的条件数一定是 1。
3. 选择稳定的算法是为了\_\_\_\_\_。
- A 简化计算步骤    B 减小截断误差    C 控制舍入误差    D 节省存储空间
4. 通过 $(x_0, f_0)$  和  $(x_1, f_1)$  两点确定的 Lagrange 插值基函数  $l_0(x)$ ,  $l_1(x)$  满足\_\_\_\_\_。

A  $l_0(x_0)=0, l_1(x_1)=0$

B  $l_0(x_0)=0, l_1(x_1)=1$

C  $l_0(x_0)=1, l_1(x_1)=0$

D  $l_0(x_0)=1, l_1(x_1)=1$

5. 线性方程组  $Ax=b$  的迭代法  $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$  收敛的充要条件是\_\_\_\_\_。

A  $\|B\|_1 \leq 1$

B  $\|A\|_1 \leq 1$

C  $\rho(B) < 1$

D  $\rho(A) < 1$

## 二. 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

得分

1. 计算  $P = \left(\frac{1}{2x-7}\right)^5 + 3\left(\frac{1}{2x-7}\right)^4 - 8\left(\frac{1}{2x-7}\right)^3 + 2\left(\frac{1}{2x-7}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{2x-7}\right) + 4$  时,

为了减少乘除运算次数, 应把它改写成:\_\_\_\_\_。

2. 已知方程组  $Ax=b$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1.5 \end{pmatrix}$ , 则求解此方程组的 Jacobi 迭代法的迭代矩阵\_\_\_\_\_ , 而 Gauss-Seidel 迭代法的迭代矩阵为\_\_\_\_\_。

3. 为了减少有效数字的损失, 数值计算时应将  $10 - 3\sqrt{11}$  改为\_\_\_\_\_。

4. 设有递推公式  $\begin{cases} y_0 = \sqrt{3} \\ y_n = 2y_{n-1} - 1, \quad n=1, 2, \dots \end{cases}$ , 如果取  $y_0 = \sqrt{3} \approx 1.73$  进行计算, 则该计算过程是数值\_\_\_\_\_ (填: 稳定或不稳定) 的。

5. 已知函数  $y=f(x)$  的离散数据  $(x_i, y_i), i=0, 1, \dots, m$ , 若用形如  $y=ax+bx^2$  的多项式作最小二乘拟合, 则应使\_\_\_\_\_ 达到最小。

## 三. (14 分) 解答下列问题:

得分

(1) 设  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ , 计算  $\|A\|_1$ 、 $Cond(A)_\infty$  和  $\rho(A)$ ;

(2) 用直接三角分解法求解下列线性方程组:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 12 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 27 \\ 12 \end{pmatrix}$$



四. (10 分) 对线性方程组

得分

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 8x_3 = 10 \\ 5x_1 - 7x_2 + x_3 = -9 \\ 6x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 12 \end{cases}$$

作适当调整, 然后

- (1) 建立起收敛的 Jacobi 迭代格式, 说明收敛的依据;
- (2) 建立起收敛的 Gauss-Seidel 迭代格式, 说明收敛的依据。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

五. (14 分) 为求无理数  $\sqrt{5}$  的近似值,

(1) 若将其视为  $(x^2 - 5)^2 = 0$  的根, 写出相应的牛顿迭代法, 并判断其收敛阶;

(2) 若将其视为  $x^2 - 5 = 0$  的根, 写出相应的牛顿迭代法, 并判断其收敛阶。

六. (13 分) 依据如下函数值表

|         |   |                 |
|---------|---|-----------------|
| $x$     | 0 | $\frac{\pi}{2}$ |
| $f(x)$  | 1 | 0               |
| $f'(x)$ | 0 |                 |

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

- (1) 用两种不同的方法构造插值多项式满足以上插值条件；
- (2) 给出插值余项表达式（可不写出推导过程）。

七. (12 分) 设有试验数据如下:

|        |    |    |   |   |   |
|--------|----|----|---|---|---|
| $x$    | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| $f(x)$ | 0  | 1  | 2 | 1 | 0 |

得分

若用形如  $y = a + bx^2$  的曲线进行最小二乘拟合, 求出该拟合曲线。

八. (12 分) 求解下列问题:

得分

(1) 对于形如  $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  的插值型求积公式, 其代数精度至少有多少; 并

写出数值求解定积分  $\int_a^b f(x)dx$  的三个节点的 Newton-Cotes 求积公式;

(2) 求积公式  $\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{3}{4}f(\frac{1}{3}) + \frac{1}{4}f(1)$  的代数精度是多少? 已知其余项

$\int_0^1 f(x)dx - \left[ \frac{3}{4}f(\frac{1}{3}) + \frac{1}{4}f(1) \right]$  的表达式为  $Cf'''(\xi)$ , 其中常数  $\xi \in (0, 1)$ , 问  $C$  是多少?